EI1010

G10

Apellidos y nombre: .....

.....

.....

Tiempo estimado: 45m Tiempo empleado: .....

Tema 3. Jerarquía de memoria (x)

Tam. Memoria	Tam. cache	Tam. bloque	Tam. de la palabra	Tamaño dir. mem.
4 GiBytes	16 MiBytes	256 bytes	64 bits	64 bits

Cuadro 1: Datos para problemas de memoria.

1 Según los datos del Cuadro 1, ¿cuántos bloques tiene la memoria principal?

2 Según los datos del Cuadro 1, ¿cuántos líneas (bloques de cache) tiene la memoria cache?

3 Según los datos del Cuadro 1, para una configuración de cache 4-asociativa, ¿Cuántos conjuntos tendrá la memoria cache?

4 Según los datos del Cuadro 1, para una configuración de cache 2-asociativa, ¿cuál es el tamaño, en bits, de la etiqueta que tendrán los bloques de memoria cuando estén almacenados en cache?

5 Según los datos del Cuadro 1, para una configuración de cache con correspondencia directa, ¿en qué bloque de la cache se ubicará la dirección de memoria 0x0...0091FFF?

6 Según los datos del Cuadro 1, en una cache 4-asociativa, se encuentra en la línea 0 del conjunto 0x3AF0 la etiqueta 0x000000000FA. ¿Qué bloque de memoria está en la posición indicada?

7 Según los datos del Cuadro 1, en una cache 4-asociativa, se encuentra en la línea 1 del conjunto 0x3AF0 la etiqueta 0x000000000FA. ¿Qué bloque de memoria está en la posición indicada?

8 Según los datos del Cuadro 1, en una cache 4-asociativa, se encuentra en la línea 0 del conjunto 0x3AF0 la etiqueta 0x000000000FA. ¿Qué rango de direcciones de memoria estarán en el bloque de cache?

9 Indica los fallos que se producirán al acceder a las siguientes direcciones de memoria en un sistema con los datos de Cuadro 1 y política de ubicación por correspondencia directa: 0x0..0100, 0x0..1101, 0x0..01FF, 0x0..1100. Suponed la cache vacía inicialmente.

10 Indica los fallos que se producirán al acceder a las siguientes direcciones de memoria en un sistema con los datos de Cuadro 1 y política de ubicación 2-asociativa: 0x0..0100, 0x0..1101, 0x0..01FF, 0x0..1100. Suponed la cache vacía inicialmente.

Nota: Este entregable forma parte de la evaluación de la asignatura. Debe ser guardado por el estudiante junto con el resto de entregables en una carpeta. El profesor podrá pedir al estudiante que le entregue dicha carpeta en cualquier momento.